

FIAP

NBA

Framework de adoção de Computação em Nuvem do Gartner

Pela combinação da parte financeira com a técnica:

As organizações utilizarão mais de um fornecedor de Cloud Computing

- Custo dos Provedores
- Custo do Lock-in com fornecedor
- Serviços ofertados
- Compatibilidade com demais serviços/plataformas
- Nichos de mercado

Forças e fraquezas de cada provedor de nuvem			
Critério	Amazon Web Services (AWS)	Google Cloud Platform (GCP)	Microsoft Azure
Segurança / Maturidade	✓ Mais tempo de mercado, pioneiro em serviços de nuvem.	✓ Mais recente que AWS e Azure, mas com o crescimento rápido.	✓ Parte pioneira, especialmente em empresas que já utilizam soluções Microsoft.
Serviços oferecidos	✓ Amplo gama de serviços (armazenamento, computação, IA, IoT, etc).	✓ Especializada em dados, IA e gerenciamento de rede.	✓ Boa cobertura de serviços com foco em ambientes híbridos.
Exemplo de destaque	✓ Amazon S3 (armazenamento escalável e seguro) / EC2 (computação elástica)	✓ BigQuery (consulta de grandes volumes de dados) / Cloud AI (armazenamento de machine)	✓ Azure Active Directory (gerenciamento de identidade) / Blob Storage (armazenamento não estruturado)
Flexibilidade e desempenho	✓ Alta escalabilidade e confiabilidade com serviços maduros.	✓ Boa performance em big data e machine learning.	✓ Boa desempenho, mas pode variar conforme a carga de trabalho.
Integração / API	✓ Integração com sistemas, mas menos foco em APIs comparado ao GCP.	✓ Foco forte em integração, ML e APIs.	✓ Integração mais voltada para ecossistema Microsoft.
Integração com outros fornecedores	✓ Integrações robustas, mas não necessariamente com fornecedores externos específicos.	✓ Integração nativa com Google Analytics e outros serviços Google.	✓ Boa integração com Office 365, Microsoft Dynamics, etc.
Arquiteturas híbridas	✓ Suporta híbrido com o Azure.	✓ Menor foco em soluções híbridas.	✓ Excelente suporte a ambientes híbridos e multi-cloud (ex: Azure Arc).
Segurança	✓ Alto padrão de segurança, com ferramentas como IAM e CloudTrail.	✓ Segurança forte, especialmente para dados e privacidade.	✓ Forte em segurança e conformidade, especialmente em ambientes corporativos com Active Directory.
Preço / Custo-benefício	✓ Commodity mais barato, excelente para armazenamento e computação escalável.	✓ Commodity menor que AWS e Azure, mas com crescimento.	✓ Suporte técnico forte e presença em mercados corporativos.
Ecossistema	✓ Foco em mais uma, especialmente em APIs e IoT.	✓ Ecossistema mais limitado.	✓ Ecossistema mais rico e integrado.
Proteção de dados	✓ Amplitude de serviços e confiabilidade.	✓ Integração com IA e análise de dados.	✓ Integração com ecossistema Microsoft e soluções híbridas.
Proteção de dados	✓ Custo mais elevado e menos de escalabilidade escalável.	✓ Menor variedade em algumas soluções empresariais.	✓ Pode apresentar menor desempenho em cenários específicos; complexidade em pricing.

Justificativa para avaliar “guias” e “melhores práticas” que auxiliem na tomada de decisão

Framework do Gartner

Só existe o do Gartner? Não!

É o mais conhecido

Cada provedor desenvolveu o seu próprio framework:

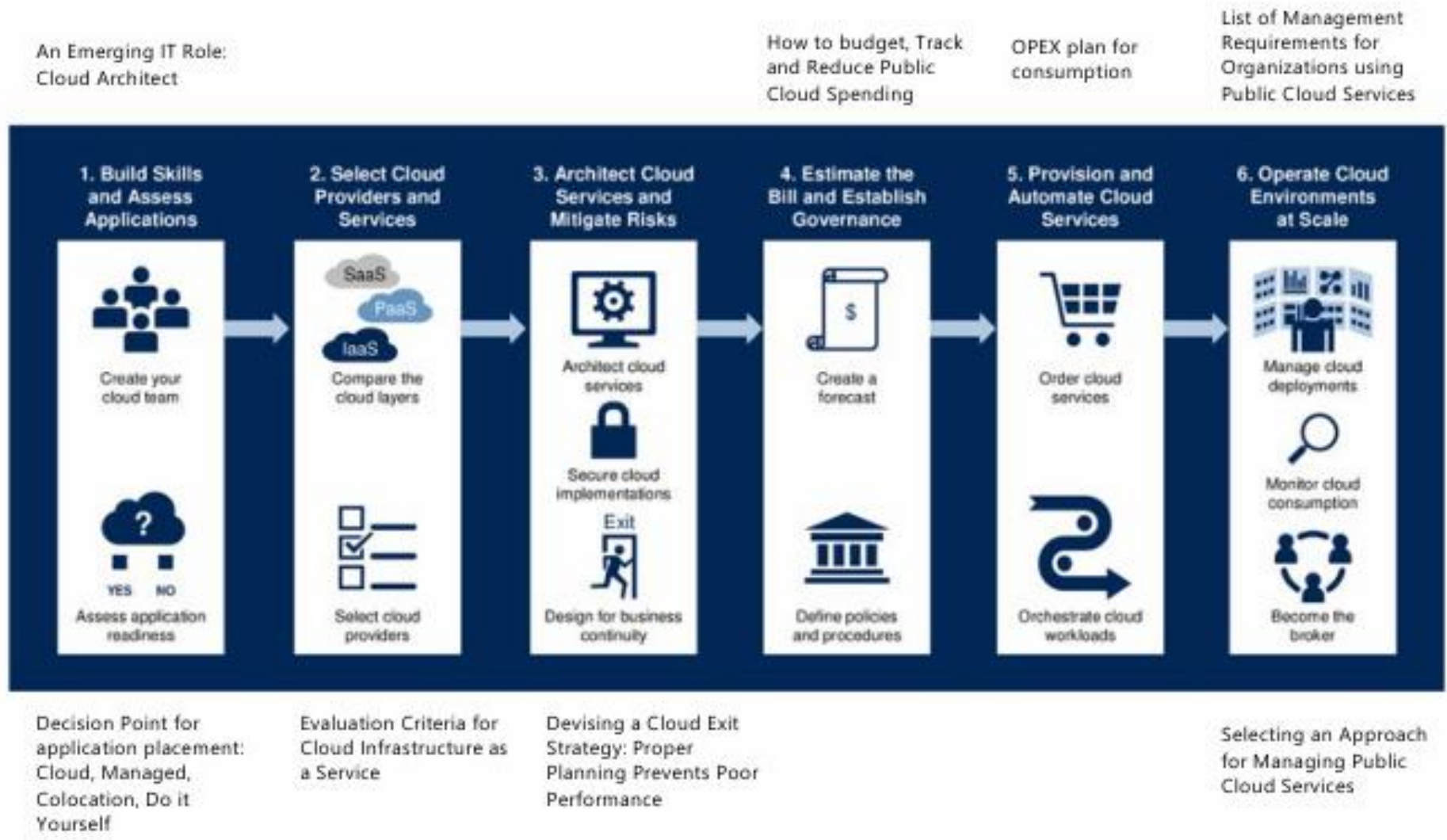
- Amazon
- Microsoft
- Google
- ...

Além disso existem frameworks do

- IDC
- Forrester Research

Cada framework segue uma dinâmica

Gartner's Cloud Adoption Framework



Gartner's Cloud Adoption Framework

An Emerging IT Role:
Cloud Architect

How to budget, Track
and Reduce Public

OPEX plan for
consumption

List of Management
Requirements for
Organizations using
Cloud Services

1. Build Skill
and Assess
Application



Create your
cloud team



YES NO

Assess applicati
readiness

**Os passos sugeridos para adoção de
computação em Nuvem serão
apresentados**

**Em qual deles a maior parte das
empresas iniciam ?**

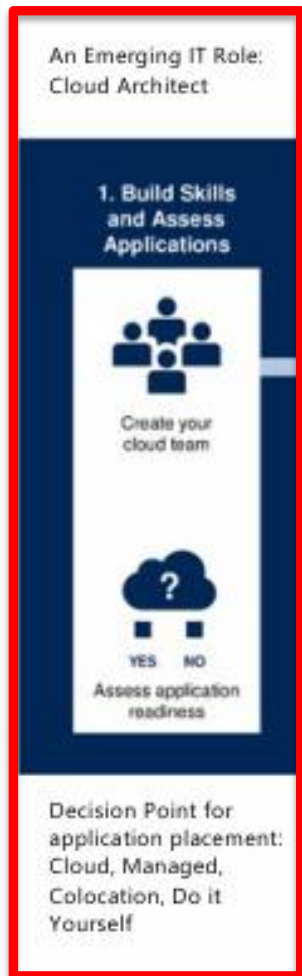
Decision Point for
application placement:
Cloud, Managed,
Colocation, Do it
Yourself

Evaluation Criteria for
Cloud Infrastructure as
a Service

Devising a Cloud Exit
Strategy: Proper
Planning Prevents Poor
Performance

Selecting an Approach
for Managing Public
Cloud Services

Gartner's Cloud Adoption Framework



1. Desenvolva habilidades e avalie aplicações

- Forme uma equipe de nuvem e avalie se as aplicações estão prontas para a migração.
- Decida se a aplicação deve ir para a nuvem, permanecer em data center próprio, ou ser colocalizada.

Decisão crítica sobre o local de hospedagem de cada aplicação.

Gartner's Cloud Adoption Framework

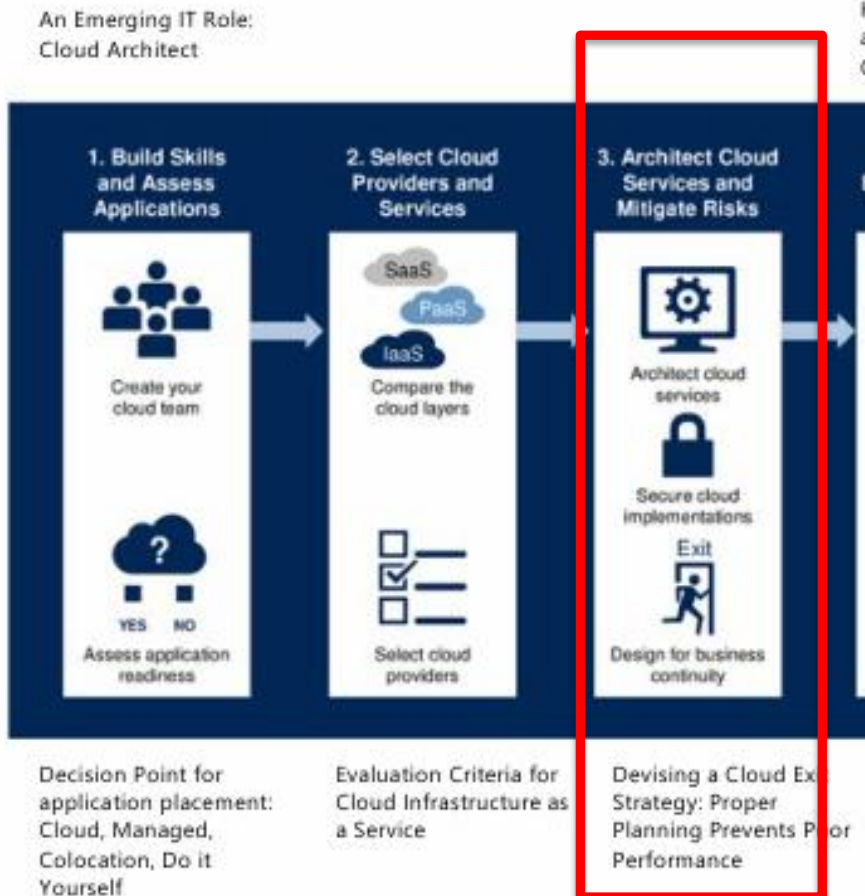


2. Selecione provedores e serviços de nuvem

- Compare camadas de serviços (IaaS, PaaS, SaaS) e escolha os provedores adequados para cada necessidade.

Avaliação dos critérios para infraestrutura de nuvem como serviço.

Gartner's Cloud Adoption Framework



3. Desenhe a arquitetura dos serviços de nuvem e mitigue riscos

- Planeje a arquitetura dos serviços, assegure implementações e crie estratégias de continuidade de negócios.

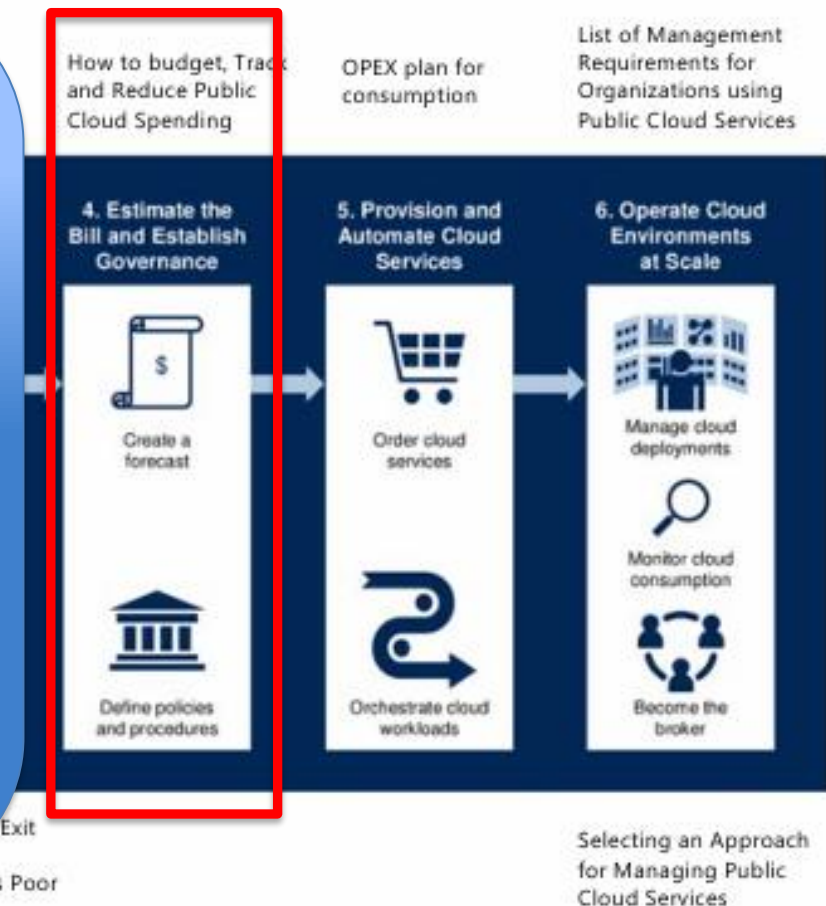
Importância do planejamento da saída da nuvem e prevenção de falhas

Gartner's Cloud Adoption Framework

4. Estime os custos e estabeleça a governança

- Crie previsões de gastos e defina políticas para controle financeiro e operacional.

Execução eficiente da entrega de serviços em nuvem



Gartner's Cloud Adoption Framework

5. Provisione e automatize os serviços de nuvem

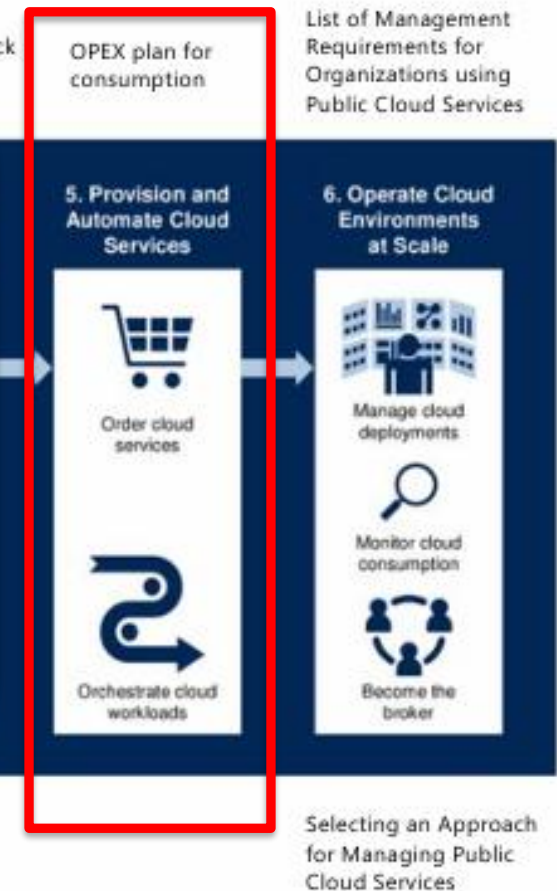
- Automatize a orquestração dos workloads e o provisionamento dos serviços.

Execução eficiente da entrega de serviços em nuvem.

Decision Point for application placement: Cloud, Managed, Colocation, Do it Yourself

Evaluation Criteria for Cloud Infrastructure as a Service

Devising a Cloud Exit Strategy: Proper Planning Prevents Poor Performance



Gartner's Cloud Adoption Framework

6. Opere ambientes de nuvem em escala

- Provisionamento e automação dos Serviços em Nuvem

Abordagem estratégica para gerenciar serviços provisionados com escala e controle

List of Management Requirements for Organizations using Public Cloud Services

6. Operate Cloud Environments at Scale



Manage cloud deployments



Monitor cloud consumption



Become the broker

Selecting an Approach for Managing Public Cloud Services

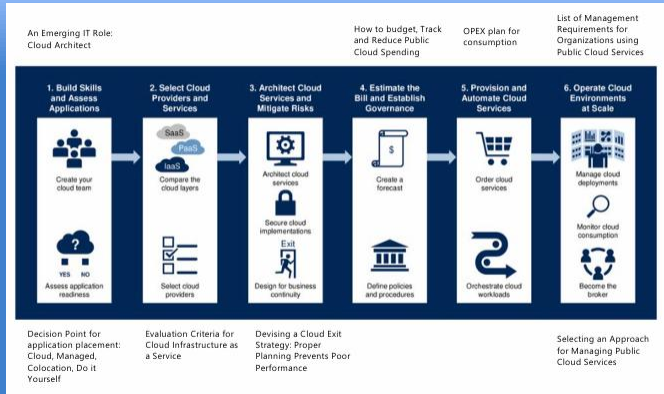
Decision Point for application placement: Cloud, Managed, Colocation, Do it Yourself

Evaluation Criteria for Cloud Infrastructure as a Service

Devising a Cloud Exit Strategy: Proper Planning Prevents Poor Performance

Gartner's Cloud Adoption Framework

Plano Macro



“Documento”



O plano é tangibilizado por um documento que reflete a **ESTRATÉGIA** de uso da Nuvem

Gartner's Cloud Adoption Framework

Cloud Strategy Document



...offers the
“what” and “why”
questions of a
cloud strategy”

Framework adoção computação em Nuvem

The Cloudy Strategy Cookbook



Company Name

Cloud Strategy

Date

Authors

Table of Contents:

Executive Summary

Baselines:

Cloud Computing Baseline

Business Baseline

Brainstorming:

Services Strategy

Financial Models

Principles

Inventory — Assessment of Where You Are Today

Alignment:

Security, Governance, Compliance

Other Supporting Elements

Exit Strategy

The cloud strategy cookbook

Documento onde teremos, por exemplo:

- Como funciona a estratégia de operação?
- Qual o valor planejado para gastar por períodos ?
- Qual o princípio de migração das aplicações para a Nuvem ?
- Como está o inventário de monitoramento de Governança ?
- ...

Cloud Strategy Document — Executive Summary and Baselines

The Cloud Strategy
Document



Executive Summary:

- Summary of drivers, challenges and major steps
- Cloud council members, roles, org.



Cloud Computing Baseline:

- Cloud-defined. Don't reinvent this. Use NIST, Gartner Cloud Spectrum
- Delivery models (public, private, hybrid, multi ...)

Action: Training and communication plan



Business Baseline:

- Desired business outcome targets
- Potential benefits — generic, outcome-driven
- Potential risks (generic — e.g., security, compliance)
- Other factors (e.g., data center strategy), unique issues

Action: Map potential benefits to desired business outcomes while overcoming challenges/risks



Executive Summary: Resumo Executivo

- Comunicação com a alta gestão sobre a nuvem
- Demonstrar valor fora da TI
- Destacar stakeholders envolvidos
- Escrever por último, resumindo todo o documento

• • • + • □



Cloud Computing Baseline:

Ponto de Partida da
Computação em Nuvem

- Definir termos e conceitos utilizados
- Evitar ambiguidade e reinvenção de termos
- Concordância entre stakeholders
- Linguagem ubíqua

• • • + • □



Business Baseline: Base de Negócios

- Relacionar objetivos do negócio à nuvem
- Explicar benefícios e desafios
- Alinhar com estratégia de data center
- Considerar impactos de eventos extraordinários (exemplo: pandemia)



Business Baseline:

Base de Negócios
(Continuação)

Potential Cloud Benefits Can Be Grouped Into Two Main Buckets

Secure Modern

Self Service Pervasive

On-Demand Innovative

Cost-Effective

Scalable and Elastic Pay-per-Use

Resilient Adaptive Global



Cloud Strategy Document — Brainstorming

The Cloud Strategy Document



Services Strategy

- When to consume
- When to build
- When to be a broker — hybrid IT operating model
- How to secure/ manage/govern hybrid environments
- Becoming a provider?

Action: Examine all roles in cloud



Financial:

- Address cost myths
- Pricing
- Chargeback
- Payment models
- Capex vs. opex

Action: Ensure understanding of all options



Services Strategy

Estratégia de Serviços

- Definir princípios orientadores
- Escolher entre nuvem pública e privada
- Distinguir IaaS, PaaS e SaaS
- Avaliar papéis: consumidor, provedor, intermediário (*)

(*) sempre é um grande esforço construir serviços na nuvem



Financial:

Considerações Financeiras

- Entender modelos de precificação
- IaaS: custo por uso, preços decrescentes
- SaaS: modelo por assinatura, preços crescentes
- Desmistificar ideia de economia garantida

Cloud Strategy Document — Principles and Inventory

The Cloud Strategy
Document



Principles:

- Workload by workload (non-negotiable)
- Potential principles:
 - “Cloud first,” ...
 - Buy before build (SaaS first in cloud terms)
 - Best of breed
- Multicloud, cloud-native
- Lift and shift last resort
- Vendor considerations

Action: Validate



Inventory (Assessment of where you are today):

- Inventory, characteristics
- Use tools:
 - Pace layers
 - TCO tools
- Begin process in strategy but likely will take longer

Action: Produce inventory and be prepared to use it based on principle risks



Principles:

Princípios

- **Cloud first** como padrão para novas iniciativas tecnológicas ou de negócio
- SaaS antes de soluções personalizadas
- Melhor solução em vez de integração
- Uso de multcloud quando aplicável



Principles:

Princípios (continuação)

Cloud Smart

- Criado pelo governo dos EUA em 2018
- Substitui a política **Cloud First**
- Ideal para ambientes complexos e regulados
- Avaliação criteriosa de workloads:
 - Segurança e compliance como prioridade
 - Custo-benefício e valor de negócio
 - Interoperabilidade e flexibilidade
 - Foco em capacitação e governança

• • • + • □



**Inventory (Assessment
of where you are today):**

Inventário de Informações

- Mapear **workloads** e dependências
- Registrar segurança e responsáveis
- Focar em workloads críticos e caros
- Base para decisões estratégicas

- **Workload** é qualquer aplicação, serviço, conjunto de dados ou processo computacional que **exige recursos de TI** (como CPU, memória, armazenamento ou rede) para ser executado na nuvem.
- **Tudo aquilo que consome infraestrutura computacional** para operar.

Na nuvem, os workloads podem ser executados em diferentes modelos (IaaS, PaaS, SaaS), com diferentes níveis de gerenciamento, elasticidade e escalabilidade.

Exemplos de Workload em Nuvem

Workload	Descrição
Aplicação Web em Containers	Aplicações modernas hospedadas em contêineres (ex: via Kubernetes ou ECS).
Banco de Dados Relacional	Workloads que requerem armazenamento estruturado e transações (ex: MySQL).
Data Warehouse / Big Data Analytics	Processamento de grandes volumes de dados com ferramentas como Redshift ou BigQuery.
Funções Serverless (FaaS)	Código executado sob demanda com escalabilidade automática (ex: AWS Lambda).
Sistema de ERP na Nuvem	Soluções corporativas integradas (como SAP ou Oracle Cloud ERP).

Questões sugeridas pelo Gartner para identificar um workload:

- Qual é o nome da carga de trabalho?
- Quem é o responsável por ela?
- Quem a desenvolveu (caso tenha sido criada internamente)?
- Ela possui dependências de outras aplicações?
- Há algum fornecedor envolvido?
- É uma aplicação empacotada fornecida por um fornecedor?
- Se sim, o que você precisa saber sobre isso? (Por exemplo, se você está na última versão local dessa aplicação e deseja atualizá-la, será necessário migrar para a versão SaaS?)
- Ela está virtualizada?
- Quais são os requisitos de segurança, governança, conformidade e dados?
- Contém dados pessoais identificáveis (PII) ou requisitos específicos de segurança?
- Possui requisitos especiais de integração ou localização?
- Qual é o objetivo?
- O que está impulsionando as decisões?
- Essa decisão está relacionada à redução de custos e eficiência, ou mais voltada à agilidade, inovação e velocidade?

Exemplo de Workload: SAP ECC On-Premises



Ficha do Workload: SAP ECC On-Premises

- **Nome da carga de trabalho:** SAP ECC 6.0 (ERP Central Component) – Módulos FI/CO/MM/SD
- **Responsável:** Gerente de TI Corporativo – João da Silva
- **Desenvolvimento:** Instalado por consultoria (T-Systems), com customizações internas em ABAP
- **Dependências:** Folha de pagamento (TOTVS), Middleware (PI – Process Integration /Process Orchestration), Banco de dados Oracle local
- **Fornecedor envolvido:** Sim: SAP (licenciamento) e parceiro de outsourcing de infraestrutura

Ficha do Workload: SAP ECC On-Premises

- **Aplicação empacotada?:** Sim, padrão SAP com customizações
- **Detalhes sobre o fornecedor:** Suporte ao ECC até 2027. Para atualizar, será necessário migrar para o SAP S/4HANA, preferencialmente em modelo SaaS
- **Virtualização:** Parcial: parte em VMware, parte em servidores físicos
- **Requisitos de segurança e conformidade:** LGPD, SOX, backup diário, MFA, controle de acesso por perfil
- **Contém PII?:** Sim: dados pessoais de clientes, fornecedores e funcionários

PII = Personally Identifiable Information
(Informações Pessoais Identificáveis, em português)

Ficha do Workload: SAP ECC On-Premises

- **Integração/localização especial:** Sim: sistemas fiscais brasileiros (NF-e, SPED) exigem baixa latência
- **Objetivo:** Suportar processos financeiros, logísticos e fiscais com confiabilidade
- **Fatores de decisão:** Fim do suporte do ECC e necessidade de modernização
- **Motivação principal:** Redução de custos + busca por agilidade e inovação com SAP S/4HANA

Cloud Strategy Document — Alignment and Exit Strategy

The Cloud Strategy Document



Security:

- State security principles
- Identify responsibilities
- Includes governance, compliance

Action: Apply result to security strategy and cloud strategy



Other Strategies and Supporting Elements:

- Architecture
- Staffing
- Data center ...

Action: Alignment with other strategies



Exit Strategy:

- Contracts with T&C, SLA
- Data ownership, backup, getting data back
- Lock-in, etc.
- By type of service
- Development/Architectural issues
- Multicloud strategies
- Strategy, not detailed plan
- **Action:** Don't forget the exit strategy!



Security:

Segurança

- Alinhar com a estratégia de segurança existente
- Definir papéis e responsabilidades claramente
- A segurança é responsabilidade compartilhada
- Evitar exposição de dados em IaaS



**Other Strategies and
Supporting Elements:**

Elementos de Apoio

- TI não trabalha sozinha
- Alinhar com arquitetura, RH e segurança
- Nuvem muda perfis de equipe necessários
- Incluir RH no conselho de nuvem
- Combinar habilidades operacionais e estratégicas



Exit Strategy:

Estratégia de Saída

- Planejar saída mesmo que rara
- Exigida por reguladores (ex: UE, setor financeiro)
- Cobrir propriedade, backup, portabilidade
- Diferenciar estratégia (o quê, por quê) e plano de saída (como)

Forças e fraquezas de cada provedor de nuvem

Critério	Amazon Web Services (AWS)	Google Cloud Platform (GCP)	Microsoft Azure
Experiência / Maturidade	✅ Maior tempo de mercado, pioneira em serviços de nuvem.	⚠️ Mais recente que AWS e Azure, mas com crescimento rápido.	✅ Forte presença, especialmente em empresas que já utilizam soluções Microsoft.
Serviços oferecidos	✅ Ampla gama de serviços (armazenamento, computação, IA, IoT, etc).	✅ Excelência em dados, IA e aprendizado de máquina.	✅ Boa cobertura de serviços com foco em ambientes híbridos.
Exemplo de destaque	Amazon S3 (armazenamento escalável e seguro) / EC2 (computação elástica)	BigQuery (consulta de grandes volumes de dados) / AutoML (treinamento de modelos).	Azure Active Directory (gestão de identidades) / Blob Storage (armazenamento não estruturado).
Escalabilidade e desempenho	✅ Alta escalabilidade e confiabilidade com serviços maduros.	✅ Boa performance em big data e machine learning.	⚠️ Bom desempenho, mas pode variar conforme a carga de trabalho.
Inovação / IA	⚠️ Avanços consistentes, mas menos foco em IA comparado ao GCP.	✅ Forte foco em inovação, IA e ML.	⚠️ Inovações mais voltadas ao ecossistema Microsoft.
Integração com outras ferramentas	⚠️ Integrações robustas, mas não necessariamente com ferramentas externas específicas.	✅ Integração nativa com Google Workspace e outros serviços Google.	✅ Alta integração com Office 365, Windows Server, SQL Server, etc.
Ambientes híbridos	⚠️ Suporte limitado comparado à Azure.	⚠️ Menor foco em soluções híbridas.	✅ Excelente suporte a ambientes híbridos e multicloud (ex: Azure Arc).
Segurança	✅ Alto padrão de segurança, com ferramentas como IAM e CloudTrail.	✅ Segurança forte, especialmente para dados e privacidade.	✅ Forte em segurança e compliance, especialmente em ambientes corporativos com Active Directory.
Suporte / Comunidade	✅ Comunidade vasta, excelente documentação e marketplace consolidado.	⚠️ Comunidade menor que AWS e Azure, mas em crescimento.	✅ Suporte técnico forte e presença em mercados corporativos.
Custo	⚠️ Pode ser mais caro, especialmente em uso contínuo e mal otimizado.	✅ Custo competitivo, especialmente para análise de dados e IA.	✅ Modelo de preços flexível e atrativo para quem já usa licenças Microsoft.
Ponto forte	Amplitude de serviços e confiabilidade	Inovação em IA e análise de dados	Integração com ecossistema Microsoft e soluções híbridas
Ponto fraco	Custo mais elevado e curva de aprendizado acentuada	Menor maturidade em algumas soluções empresariais	Pode apresentar menor desempenho em cargas específicas; complexidade em pricing